L’effet poulie et son application dans les dispositifs de secours sur corde

Une poulie est un dispositif de mécanique élémentaire servant à la transmission du mouvement.

Le concept de poulie existe depuis près de trois millénaires. La plus ancienne représentation connue se trouve sur un bas-relief assyrien daté de 870 avant notre ère.



Relief funéraire des Haterii, Rome, IIe siècle apr. J.-C

Illustration des premières poulies en bois



On distingue trois principales applications dans l’utilisation des poulies :

- Déplacer une charge dans une direction différente de celle de l’application de la force (poulie simple)
- Démultiplier la force de levage en jouant sur le déplacement différentiel des éléments qui composent le système (poulie simple mobile)
- Permettre une translation sur corde tendue (application en chariot de roulement).

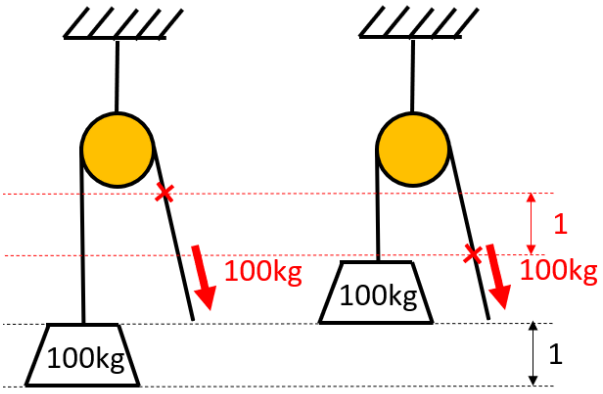
L’objectif de cet article est d’expliquer le principe physique qui régit l’utilisation des poulies et son application dans le calcul des forces exercées dans les différents points du système. Nous ne prendrons en compte que des systèmes en ascension à vitesse constante (accélération nulle).

La définition de l’effet poulie

Une poulie ne divise pas la charge par deux. Dans un système à l’équilibre, la poulie répartit la charge de manière égale de part et d’autre de sa roue. C’est le principe de conservation de l’énergie.

L’effet poulie est l’augmentation de la force subie par l’accroche de la poulie (le double de la tension de part et d’autre du réa). Il peut être positif (poulie vers la charge, on parle d’effet mouflage) ou négatif (poulie vers l’ancrage avec une augmentation artificielle de la force au point fixe).

Poulie simple positionnée en point fixe :



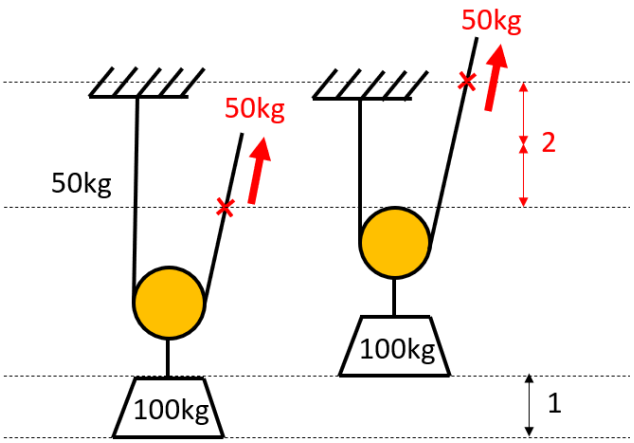
Principe de conservation de l'énergie : la force qui entre dans la poulie est égale à la force qui sort.

Cette règle n'est vrai que pour un système idéal, sans frottement. Dans notre cas, nous avons une poulie au rendement idéal de 1 (soit 100%). On parle d'avantage mécanique théorique (AMT).

AMT = 1 :1.

La charge monte de 1 et la main de l'opérateur effectuant la traction descend de 1 (conservation de l'énergie et des distances dans cet exemple).

Poulie simple mobile :



Principe de conservation de l'énergie identique, la force entrante est égale à la force sortante, la poulie a la même fonction que dans l'exemple précédent.

AMT = 2 :1.

Ce système permet de diviser la charge par deux. En vertu du principe de conservation de l'énergie, pour compenser cette diminution de la force nécessaire pour faire bouger la charge, l'opérateur devra tirer deux fois plus longtemps.

Plutôt que de soulever 100kg sur 1m, on soulève 50kg sur 2m.

Ce n'est pas la poulie qui divise la force ou la charge mais le système.

Illustration de l'effet poulie en escalade :

Lorsque l'on grimpe, en cas de chute, on se retrouve suspendu par la corde, retenu par le dernier point.

Ce dernier subit alors le poids du grimpeur mais également la force qui le retient, c'est à dire celle exercée par l'assureur (on ne prend pas en compte la chute en elle-même).

Dans un système à l'équilibre, le dernier point supporte donc deux fois la charge, c'est l'effet poulie.

Cet exemple est très intéressant puisque cet effet poulie s'exerce sur un mousqueton et pas forcément sur une poulie...

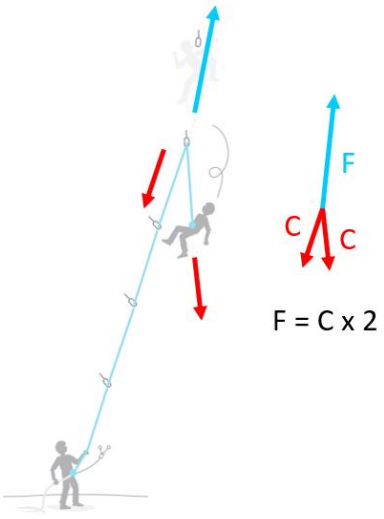
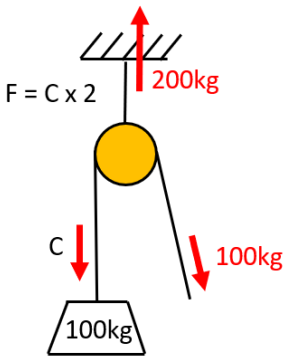


Illustration Petzl

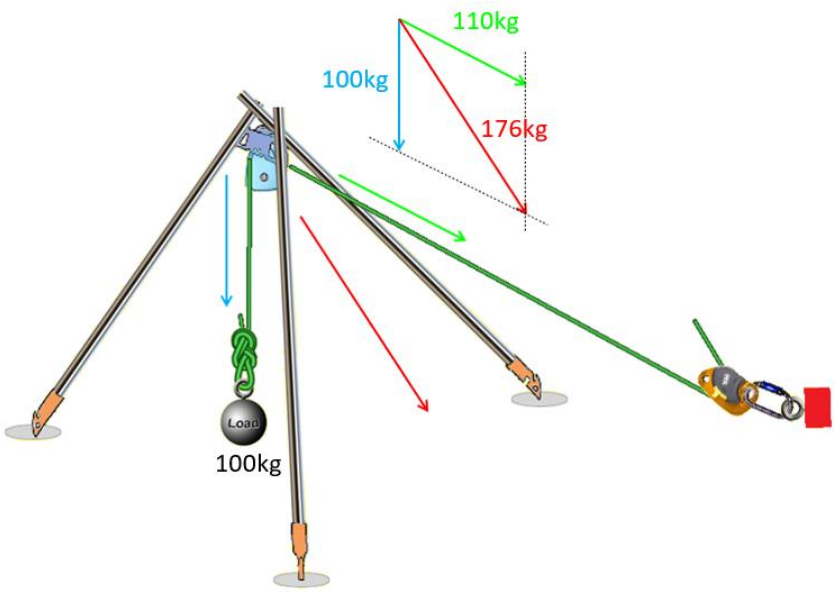
Application de l'effet poulie au secours sur corde



A chaque point haut utilisé, la force exercée sur celui-ci est doublée, que cela soit en tête d'un mât de déport ou sur une branche d'arbre.

Cet élément est capital dans l'estimation des charges sur les points fixes. Le doublement est une approximation utile sur le terrain pour une appréciation rapide. Dans la réalité, il s'agit d'une résultante de forces qui dépend de l'angle formé par la corde renvoyée en point haut.

Cf . Article ROPE&WEB Optimisation des matériels et compréhension des systèmes.

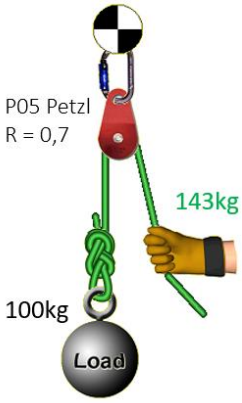




L'intégration du rendement des poulies dans la compréhension des systèmes

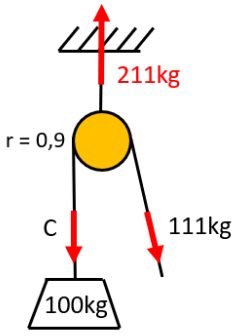
Une poulie n'est pas parfaite, il existe des frottements qui diminuent son rendement. Pour une poulie, on parle de rendement (r=0,7 soit 70%); pour un système (palan, mouflage), on parle d'avantage mécanique réel (AMR).

Exemple : Avec une poulie P05 Petzl (r = 0,7), pour lever une charge de 100kg avec cette poulie, il faudra exercer une force de 143kg.

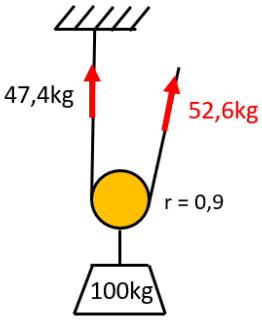


			
Rendement = 0,55 55%	Rendement = 0,70 70%	Rendement = 0,90 90%	Rendement = 0,85 85%

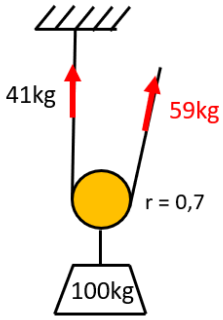
Mise en application avec des dispositifs simples, selon de positionnement de la poulie et le type de matériel (poulie haut rendement 90%, poulie simple 70% et mousqueton 55%) :



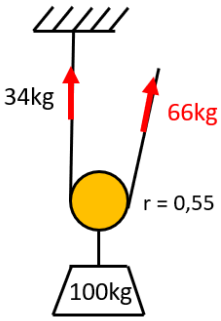
F = C / r



F = C / (1 + r)
AMR = 1,9:1



F = C / (1 + r)
AMR = 1,7:1

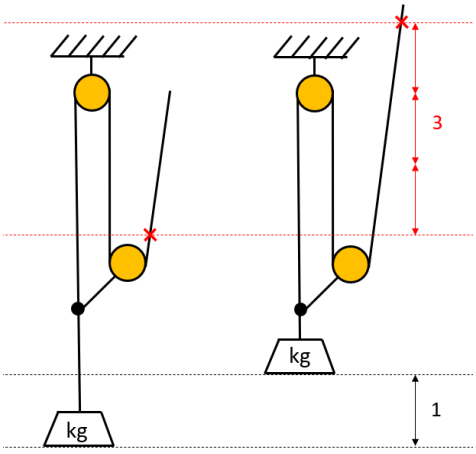


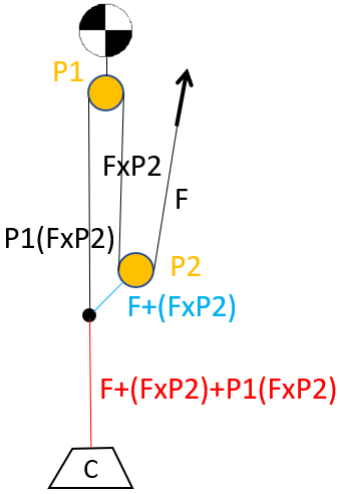
F = C / (1 + r)
AMR = 1,5:1

Exemple avec un palan 3 :1

AMT = 3 :1 avec poulies haut rendement (r=0,9)

AMR = 2,7 :1





$$C = F + FP2 + FP2P1$$
$$C = F\,(\,1 + P2 + P2P1\,)$$
$$F = \frac{C}{1 + P2 + P1P2}$$

Le palan 3 :1 nous permet de diviser la charge par 3 mais il augmente également par 3 la longueur de corde à tractionner.

En bref

Cette notion d'effet poulie est primordiale dans la compréhension des forces dans un dispositif de secours sur corde. Elle nous permet d'estimer la force dans les différents points du système que cela soit dans la mise en place d'un palan ou dans la résultante en tête de mât de déport.

L'effet poulie, les rendements, les calculs d'avantage mécanique et l'estimation des forces sont autant de points à prendre en compte pour analyser les risques dans les dispositifs de secours sur corde.

Le Risque = l'Occurrence x le Danger x l'Ignorance